Propriétés cinétiques et mécaniques des solutions · Contrôle de vérification

BMI · M2 · FC4 et FC5 · format contrôle de matière

Durée : **34 minutes** (≈ 2 min par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes
17 questions : 10 QRM et 7 QRU · cours : FC4 Propriétés cinétiques des solutions (questions 1 à 10) · FC5 Propriétés mécaniques des solutions (questions 11 à 17) · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRM. À propos de l'agitation moléculaire et de la diffusion en milieu libre, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le mouvement brownien est un mouvement ordonné et rectiligne.
B. La diffusion d'un soluté en milieu libre résulte d'une différence de concentration.
C. Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements des molécules sont importants.
D. La diffusion est favorisée par une viscosité élevée du milieu.
E. La diffusion tend vers l'homogénéisation des concentrations.

2. QRM. À propos de la loi de Fick et du coefficient de diffusion D, quelles affirmations sont exactes ?

A. Dans $J = -D \cdot S \cdot \partial C/\partial x$, le signe « – » traduit que le flux tend à diminuer le gradient.
B. D s'exprime en $m^2 \cdot s^{-1}$.
C. D augmente quand le rayon de la molécule augmente.
D. Dans un liquide, la diffusion des solutés diminue quand la température augmente.
E. D est une constante qui ne dépend pas des conditions expérimentales.

3. QRU. Le coefficient de diffusion d'une molécule vaut 3×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$. On double la température absolue et on divise par 2 la viscosité du milieu. Que devient D ?

A. $1{,}5 \times 10^{-9}$ $m^2 \cdot s^{-1}$
B. 3×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$
C. 6×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$
D. $1{,}2 \times 10^{-8}$ $m^2 \cdot s^{-1}$
E. $2{,}4 \times 10^{-8}$ $m^2 \cdot s^{-1}$

4. QRM. Deux compartiments de même volume, séparés par une membrane perméable au soluté ($\sigma = 0$), contiennent ce soluté à 9 $g \cdot L^{-1}$ et 3 $g \cdot L^{-1}$. Le débit initial du soluté à travers la membrane vaut 0,2 $g \cdot s^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?

A. À l'équilibre, chaque compartiment contient 6 $g \cdot L^{-1}$.
B. Avec une membrane deux fois plus épaisse (mêmes pores), le débit initial serait de 0,4 $g \cdot s^{-1}$.
C. Avec une membrane sélective de $\sigma = 0{,}75$ (mêmes pores), le débit initial serait de 0,05 $g \cdot s^{-1}$.
D. Le débit diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler.
E. Le soluté diffuse du compartiment à 3 $g \cdot L^{-1}$ vers celui à 9 $g \cdot L^{-1}$.

5. QRU. Une membrane dialysante ($\sigma = 0{,}6$ vis-à-vis d'un soluté) a une surface totale de pores de 2 m^2 et une épaisseur de 30 µm. La différence de concentration du soluté de part et d'autre est de 5 $mmol \cdot L^{-1}$. Quel est le débit molaire du soluté ?

Donnée : $D = 1{,}5 \times 10^{-9}$ $m^2 \cdot s^{-1}$.

A. 2×10^{-7} $mol \cdot s^{-1}$
B. 2×10^{-4} $mol \cdot s^{-1}$
C. 3×10^{-4} $mol \cdot s^{-1}$
D. 5×10^{-4} $mol \cdot s^{-1}$
E. 2×10^{-1} $mol \cdot s^{-1}$

6. QRM. À propos des membranes et du coefficient de réflexion σ, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une membrane de $\sigma = 1$ ne laisse passer que l'eau.
B. Le point de cut-off est la taille de molécule à partir de laquelle il est impossible de passer la membrane.
C. L'eau traverse les membranes biologiques par des pores spécifiques, les aquaporines.
D. Les solutés non lipophiles diffusent rapidement à travers la bicouche lipidique.
E. Une membrane dialysante a un coefficient σ égal à 0.

7. QRM. À propos de l'osmose, de la filtration et de la convection, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'osmose est un déplacement de solvant du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté.

B. La filtration à travers une membrane est induite par une différence de concentration.

C. Le déplacement du sang sous l'action de la pompe cardiaque est un exemple de convection.

D. Le flux d'eau par osmose va dans le même sens que le gradient de concentration du soluté.

E. La force de frottement qui s'oppose à la filtration est proportionnelle à la viscosité.

8. QRU. Un hémofiltre recueille 0,36 L d'ultrafiltrat en 1 heure. Quel est le débit volumique de filtration ?

A. 6×10^{-9} m³·s^{-1}

B. 1×10^{-7} m³·s^{-1}

C. 6×10^{-6} m³·s^{-1}

D. 1×10^{-4} m³·s^{-1}

E. 6×10^{-3} m³·s^{-1}

9. QRM. À propos des applications cliniques des transports membranaires, quelles affirmations sont exactes ?

A. Au cours d'une hémodialyse, les solutés diffusent du sang vers le dialysat.

B. En hémodialyse, le débit est proportionnel aux gradients de concentration des solutés.

C. L'hémofiltration utilise une différence de pression à travers une membrane sélective.

D. Le débit de filtration glomérulaire est directement corrélé au nombre de néphrons.

E. L'hémodiafiltration n'utilise que la diffusion.

10. QRM. Une membrane comporte $2{,}5 \times 10^{11}$ pores cylindriques de rayon 2 µm. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : $\pi \approx 3$.

A. La surface totale des pores vaut 3 m².

B. Avec des pores de rayon double, la surface totale des pores serait multipliée par 4.

C. La surface totale des pores est proportionnelle au rayon des pores.

D. Avec des pores de rayon double, le débit volumique de filtration serait multiplié par 16, à ΔP constante.

E. La surface totale des pores ne dépend pas du nombre de pores.

11. QRM. À propos de la tension superficielle, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N·m^{-1}.

B. Au sein d'un liquide, la résultante des forces intermoléculaires exercées sur une molécule est nulle.

C. À une interface air-liquide, l'aire de l'interface tend à être maximale.

D. Le coefficient σ est le même pour toutes les interfaces.

E. Augmenter l'aire d'une interface de ΔS nécessite de fournir une énergie $\Delta W = \sigma \cdot \Delta S$.

12. QRU. Une gouttelette d'huile de diamètre 12 µm est en suspension dans l'air. Quelle est la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette ?

Donnée : tension superficielle de l'interface huile/air $\sigma = 0{,}03$ N·m^{-1}.

A. 10 Pa

B. 5×10^{3} Pa

C. 1×10^{4} Pa

D. 2×10^{4} Pa

E. 1×10^{7} Pa

13. QRM. À propos des bulles et des alvéoles pulmonaires, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une bulle de savon possède deux interfaces air-liquide.

B. Si l'on relie deux bulles de savon de tailles différentes, la grande se vide dans la petite.

C. Le surfactant a une tension superficielle plus faible que l'eau.

D. Le surfactant favorise la vidange des petites alvéoles dans les grandes.

E. Plus le rayon d'une bulle est grand, plus la surpression interne est faible.

14. QRU. Une bulle de savon présente une surpression interne de 3,2 Pa. Quel est son rayon ?

Donnée : tension superficielle de l'eau savonneuse $\sigma = 0{,}024\ N{\cdot}m^{-1}$.

A. 0,15 cm
B. 0,3 cm
C. 0,75 cm
D. 1,5 cm
E. 3 cm

15. QRU. Un tube capillaire de rayon 0,15 mm est plongé dans un liquide de masse volumique 800 $kg{\cdot}m^{-3}$. Le mouillage est parfait. De quelle hauteur s'élève le liquide ?

Données : $\sigma = 0{,}024\ N{\cdot}m^{-1}$; $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.

A. 4 cm
B. 8 cm
C. 40 cm
D. 4 m
E. 40 m

16. QRU. Dans un capillaire de rayon 0,5 mm, un liquide forme avec la paroi un angle de contact de 60° (mouillage imparfait). De quelle hauteur s'élève-t-il ?

Données : $\sigma = 0{,}05\ N{\cdot}m^{-1}$; $\rho = 1\,000\ kg{\cdot}m^{-3}$; $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$; $\cos 60° = 0{,}5$.

A. 0,5 mm
B. 1 mm
C. 5 mm
D. 1 cm
E. 2 cm

17. QRM. À propos de la loi de Jurin, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'ascension capillaire est d'autant plus grande que le tube est fin.
B. À l'équilibre, la tension superficielle est compensée par la pression hydrostatique.
C. En mouillage imparfait, la hauteur fait intervenir le cosinus de l'angle de contact.
D. La hauteur d'ascension est proportionnelle au rayon du tube.
E. La hauteur d'ascension ne dépend pas de la masse volumique du liquide.

Corrigé méthodique

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
BCE	AB	D	ACD	B	ABC	ACE	B	ABCD	ABD	ABE	C	ACE	E	A	D	ABC

1. QRM. À propos de l'agitation moléculaire et de la diffusion en milieu libre, quelles affirmations sont exactes ?

Réponses : BCE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Le mouvement brownien est un mouvement ordonné et rectiligne. »*	❶ mot clé : « ordonné et rectiligne » ❷ cours : mouvement désordonné, incessant ❸ la direction change à chaque collision Le mouvement brownien est l'agitation thermique des molécules : chacune avance en ligne droite jusqu'à la collision suivante, puis repart dans une direction au hasard. Le mouvement est donc désordonné et incessant. L'item remplace ces deux mots par leurs contraires.	✗ **Faux** — désordonné
B *« La diffusion d'un soluté en milieu libre résulte d'une différence de concentration. »*	❶ qui se déplace : le soluté ❷ sous l'effet de : une différence de concentration ❸ → c'est la diffusion La diffusion en milieu libre est le déplacement d'un soluté sous l'effet d'une différence de concentration. Les molécules s'agitent au hasard, mais comme elles sont plus nombreuses du côté concentré, il en part plus de ce côté qu'il n'en arrive. C'est la définition du cours.	✓ **Vrai**
C *« Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements des molécules sont importants. »*	❶ déplacement = rapport énergie cinétique / énergie de liaison ❷ liaison faible → molécule plus libre Une molécule se déplace d'autant plus que son énergie cinétique (agitation) est grande par rapport à l'énergie de liaison qui la retient à ses voisines. Si la liaison est faible, la molécule est moins retenue et ses déplacements sont plus importants. C'est la phrase du cours.	✓ **Vrai**
D *« La diffusion est favorisée par une viscosité élevée du milieu. »*	❶ D = kT / (6πrη) : η au dénominateur ❷ η élevée → D plus petit → diffusion freinée D'après D = kT / (6πrη), la viscosité η est au dénominateur : plus le milieu est visqueux, plus D est petit. Un milieu visqueux freine les molécules et ralentit la diffusion. La diffusion est favorisée par une viscosité faible.	✗ **Faux** — viscosité faible
E *« La diffusion tend vers l'homogénéisation des concentrations. »*	❶ moment : à l'équilibre ❷ concentrations égales, gradient nul La diffusion fait passer le soluté du milieu concentré vers le milieu dilué jusqu'à ce que les concentrations soient égales. Sa finalité est donc l'homogénéisation. C'est un phénomène irréversible : le soluté ne se reconcentre pas spontanément.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, C et E.

Tips réflexes
La diffusion aime le chaud, le fluide et le petit : un item qui la dit favorisée par un milieu visqueux est faux. **D ×**

2. QRM. À propos de la loi de Fick et du coefficient de diffusion D, quelles affirmations sont exactes ?

Réponses : AB

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Dans J = −D·S·∂C/∂x, le signe « − » traduit que le flux tend à diminuer le gradient. »*	❶ le flux va vers les concentrations décroissantes ❷ → il appauvrit le milieu concentré ❸ → le gradient diminue Dans la loi de Fick, ∂C/∂x est le gradient de concentration, positif vers les fortes concentrations. Le signe « − » indique que le flux va dans l'autre sens, vers les faibles concentrations. En appauvrissant le côté concentré et en enrichissant le côté dilué, le flux diminue le gradient.	✓ **Vrai**
B *« D s'exprime en $m^2 \cdot s^{-1}$. »*	❶ grandeur : coefficient de diffusion D ❷ unité du cours : m²/s Le coefficient de diffusion s'exprime en m²/s. On le retrouve par D = kT / (6πrη) : des joules divisés par des mètres et des Pa·s donnent des m²/s. Même grandeur, même unité que dans le cours.	✓ **Vrai**
C *« D augmente quand le rayon de la molécule augmente. »*	❶ D = kT / (6πrη) : r au dénominateur ❷ r augmente → D diminue D = kT / (6πrη) : le rayon r est au dénominateur. Plus la molécule est grosse, plus elle subit de frottements et plus elle diffuse lentement. D diminue quand le rayon augmente.	✗ **Faux** — D diminue

D *« Dans un liquide, la diffusion des solutés diminue quand la température augmente. »*	❶ D = kT / (6πrη) : T au numérateur ❷ et η baisse quand T monte ❸ → D augmente La température est au numérateur de D = kT / (6πrη) : chauffer augmente l'agitation, donc D. De plus, dans un liquide, la viscosité baisse quand la température monte, ce qui augmente encore D. La diffusion augmente donc avec la température.	**× Faux** — elle augmente
E *« D est une constante qui ne dépend pas des conditions expérimentales. »*	❶ D dépend de T, de η et de r ❷ → il change avec les conditions D dépend de la température, de la viscosité du milieu et de la taille de la molécule. Ce n'est pas une constante universelle : c'est une valeur mesurée dans des conditions expérimentales précises.	**× Faux** — variable

Je coche : QRM : je garde A et B.

Tips réflexes
J'écris D = kT / (6πrη) : T au numérateur, r et η au dénominateur. Chaque item de sens se tranche en regardant où est la grandeur.

C × D ×

3. QRU. Le coefficient de diffusion d'une molécule vaut 3×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$. On double la température absolue et on divise par 2 la viscosité du milieu. Que devient D ?

Réponse : D

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« $1,5 \times 10^{-9}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ »*	❶ facteur annoncé : ÷ 2 ❷ facteur attendu : × 4 (D augmente) $1,5 \times 10^{-9}$ est la valeur de départ divisée par 2 : D aurait diminué. Or doubler T et diviser η par 2 augmentent tous deux D. Toute valeur inférieure à la valeur de départ est impossible.	**× Faux** — facteur ÷ 2
B *« 3×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$ »*	❶ facteur annoncé : × 1 (inchangé) ❷ facteur attendu : × 4 3×10^{-9} est la valeur de départ, inchangée : on aurait considéré que les deux effets se compensent. Mais T est au numérateur et η au dénominateur de D = kT / (6πrη) : doubler T et diviser η par 2 vont dans le même sens.	**× Faux** — effets compensés à tort
C *« 6×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$ »*	❶ facteur annoncé : × 2 ❷ facteur attendu : × 4 6×10^{-9} correspond à un facteur 2 : un seul des deux effets a été compté. Chacune des deux modifications double D, ce qui donne un facteur 4 au total.	**× Faux** — un seul effet compté
D *« $1,2 \times 10^{-8}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ »*	❶ D ∝ T / η ❷ T × 2 → D × 2 ; η ÷ 2 → D × 2 ❸ total × 4 : $3 \times 10^{-9} \times 4 = 12 \times 10^{-9}$ ❹ = $1,2 \times 10^{-8}$ D = kT / (6πrη), donc D est proportionnel à T / η. T × 2 multiplie D par 2 ; η ÷ 2 multiplie aussi D par 2. Au total, D est multiplié par 4 : $3 \times 10^{-9} \times 4 = 12 \times 10^{-9} = 1,2 \times 10^{-8}$ m^2/s.	**✓ Vrai**
E *« $2,4 \times 10^{-8}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ »*	❶ facteur annoncé : × 8 ❷ facteur attendu : × 4 $2,4 \times 10^{-8}$ correspond à un facteur 8 : l'un des deux effets a été compté deux fois. Chaque modification ne double D qu'une seule fois : le facteur total est 4.	**× Faux** — effet compté deux fois

Je coche : QRU : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes
Raisonner en facteurs : T × 2 et η ÷ 2 augmentent tous deux D. Toute valeur inférieure ou égale à la valeur de départ est fausse.

A × B ×

4. QRM. Deux compartiments de même volume, séparés par une membrane perméable au soluté (σ = 0), contiennent ce soluté à 9 $g \cdot L^{-1}$ et 3 $g \cdot L^{-1}$. Le débit initial du soluté à travers la membrane vaut 0,2 $g \cdot s^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Réponses : ACD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« À l'équilibre, chaque compartiment contient 6 $g \cdot L^{-1}$. »*	❶ moment : à l'équilibre ❷ volumes égaux → moyenne ❸ (9 + 3) / 2 = 6 g/L Les deux compartiments ont le même volume, et la membrane laisse passer le soluté. À l'équilibre, les concentrations sont égales et valent la moyenne des deux : (9 + 3) / 2 = 6 g/L. Avec des volumes différents, il faudrait faire un bilan de masse.	**✓ Vrai**

B *« Avec une membrane deux fois plus épaisse (mêmes pores), le débit initial serait de 0,4 g·s⁻¹. »*	❶ J = D (1 − σ) Sp ΔC / h : h au dénominateur ❷ h × 2 → débit ÷ 2 = 0,1 g/s Loi de Fick à travers une membrane : J = D (1 − σ) Sp ΔC / h. L'épaisseur h est au dénominateur : doubler h divise le débit par 2, soit 0,1 g/s. Une membrane plus épaisse ne peut que freiner le passage.	✗ **Faux** — 0,1 g/s
C *« Avec une membrane sélective de σ = 0,75 (mêmes pores), le débit initial serait de 0,05 g·s⁻¹. »*	❶ membrane sélective → × (1 − σ) ❷ 1 − 0,75 = 0,25 ❸ 0,2 × 0,25 = 0,05 g/s Une membrane sélective freine le soluté : on multiplie le débit par (1 − σ). Au départ, σ = 0, donc le facteur valait 1 ; avec σ = 0,75, il vaut 0,25. Le débit devient 0,2 × 0,25 = 0,05 g/s.	✓ **Vrai**
D *« Le débit diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler. »*	❶ pendant : le gradient diminue → le débit diminue ❷ à l'équilibre : gradient nul → débit net nul Le débit est proportionnel à la différence de concentration ΔC. Au départ ΔC est maximale, donc le débit aussi ; à mesure que le soluté passe, ΔC diminue et le débit avec elle. À l'équilibre, ΔC = 0 et le débit net s'annule.	✓ **Vrai**
E *« Le soluté diffuse du compartiment à 3 g·L⁻¹ vers celui à 9 g·L⁻¹. »*	❶ qui se déplace : le soluté ❷ sens : du plus concentré (9) vers le moins concentré (3) Par diffusion, le soluté va toujours du compartiment le plus concentré vers le moins concentré : ici de 9 g/L vers 3 g/L. L'item inverse le sens. C'est l'eau, en osmose, qui va vers le plus concentré.	✗ **Faux** — sens inversé

Je coche : QRM : je garde A, C et D.

Tips réflexes

Le soluté va du plus concentré vers le moins concentré. **E ×**

Barrer ce qui ne change pas dans J = D (1 − σ) Sp ΔC / h : une épaisseur plus grande ne peut que diminuer le débit. **B ×**

5. QRU. Une membrane dialysante (σ = 0,6 vis-à-vis d'un soluté) a une surface totale de pores de 2 m² et une épaisseur de 30 µm. La différence de concentration du soluté de part et d'autre est de 5 mmol·L⁻¹. Quel est le débit molaire du soluté ? Donnée : D = 1,5 × 10⁻⁹ m²·s⁻¹.

Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 2 × 10⁻⁷ mol·s⁻¹ »*	❶ = bonne valeur ÷ 1 000 2 × 10⁻⁷ est 1 000 fois trop petit : les mmol/L ont été mal converties. 5 mmol/L = 5 mol/m³ (1 m³ = 1 000 L) ; il ne faut pas diviser par 1 000.	✗ **Faux** — facteur 1 000
B *« 2 × 10⁻⁴ mol·s⁻¹ »*	❶ convertir : 5 mmol/L = 5 mol/m³ ; 30 µm = 3 × 10⁻⁵ m ❷ membrane sélective → × (1 − σ) = × 0,4 ❸ 1,5 × 10⁻⁹ × 0,4 × 2 × 5 / (3 × 10⁻⁵) ❹ = 2 × 10⁻⁴ mol/s On convertit en unités SI : ΔC = 5 mmol/L = 5 mol/m³, h = 30 µm = 3 × 10⁻⁵ m. Membrane sélective : on multiplie par (1 − σ) = 0,4. J = 1,5 × 10⁻⁹ × 0,4 × 2 × 5 / (3 × 10⁻⁵) = 2 × 10⁻⁴ mol/s.	✓ **Vrai**
C *« 3 × 10⁻⁴ mol·s⁻¹ »*	❶ = calcul fait avec σ = 0,6 au lieu de 1 − σ = 0,4 3 × 10⁻⁴ s'obtient en multipliant par σ = 0,6 au lieu de (1 − σ) = 0,4. σ est la fraction de soluté réfléchie par la membrane ; c'est (1 − σ), la fraction qui passe, qui entre dans le débit.	✗ **Faux** — σ au lieu de 1 − σ
D *« 5 × 10⁻⁴ mol·s⁻¹ »*	❶ = calcul sans le facteur (1 − σ) 5 × 10⁻⁴ est le débit d'une membrane perméable (σ = 0) : le facteur (1 − σ) a été oublié. Une membrane dialysante freine le soluté : le débit doit être plus petit.	✗ **Faux** — (1 − σ) oublié
E *« 2 × 10⁻¹ mol·s⁻¹ »*	❶ = bonne valeur × 1 000 2 × 10⁻¹ est 1 000 fois trop grand : les mmol/L ont été multipliées par 1 000 au lieu d'être lues directement en mol/m³. 1 mmol/L = 1 mol/m³.	✗ **Faux** — facteur 1 000

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

Membrane sélective : le débit est plus petit que pour une membrane perméable ; on multiplie par (1 − σ) = 0,4, pas par σ = 0,6. Calculer d'abord sans σ (5 × 10⁻⁴), puis en prendre 40 %. **C × D × B ✓**

6. QRM. À propos des membranes et du coefficient de réflexion σ, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : ABC

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Une membrane de σ = 1 ne laisse passer que l'eau. »*	❶ σ = 1 → membrane hémiperméable ❷ → ne laisse passer que l'eau Le coefficient de réflexion σ mesure la part du soluté que la membrane renvoie. Avec σ = 1, tout le soluté est réfléchi : seule l'eau passe. C'est une membrane hémiperméable (semi-perméable).	✓ Vrai
B *« Le point de cut-off est la taille de molécule à partir de laquelle il est impossible de passer la membrane. »*	❶ mot clé : « point de cut-off » ❷ cours : taille à partir de laquelle ❸ la molécule ne passe plus Le point de cut-off est la taille de molécule à partir de laquelle la membrane ne laisse plus rien passer. Les molécules plus petites passent, plus ou moins facilement ; au-delà, le passage est impossible. C'est la définition du cours.	✓ Vrai
C *« L'eau traverse les membranes biologiques par des pores spécifiques, les aquaporines. »*	❶ membrane biologique : ❷ eau → aquaporines La bicouche lipidique est peu perméable à l'eau, qui est polaire. L'eau traverse surtout les membranes biologiques par des canaux spécifiques, les aquaporines. C'est la phrase du cours.	✓ Vrai
D *« Les solutés non lipophiles diffusent rapidement à travers la bicouche lipidique. »*	❶ membrane biologique : ❷ lipophiles → passent facilement ❸ les autres → transporteurs, canaux La bicouche lipidique laisse passer facilement les molécules lipophiles. Les solutés non lipophiles (glucose, acides aminés, ions) y diffusent beaucoup trop lentement. Ils traversent grâce à des transporteurs et des canaux spécifiques.	× Faux — transporteurs, canaux
E *« Une membrane dialysante a un coefficient σ égal à 0. »*	❶ dialysante = sélective → 0 < σ < 1 ❷ σ = 0 → membrane perméable Une membrane dialysante est sélective : elle laisse passer certains solutés selon leur taille, donc 0 < σ < 1. σ = 0 correspond à une membrane perméable, qui laisse tout passer. L'item échange les deux.	× Faux — 0 < σ < 1

Je coche : QRM : je garde A, B et C.

Tips réflexes
Échelle de σ : 0 perméable, entre 0 et 1 sélective (dialysante), 1 hémiperméable.

A ✓ E ×

7. QRM. À propos de l'osmose, de la filtration et de la convection, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : ACE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'osmose est un déplacement de solvant du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté. »*	❶ qui se déplace : l'eau (le solvant) ❷ sens : du moins concentré vers le plus concentré ❸ → osmose En osmose, c'est le solvant (l'eau) qui se déplace, à travers une membrane qui retient le soluté. L'eau va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, pour le diluer. C'est la définition du cours.	✓ Vrai
B *« La filtration à travers une membrane est induite par une différence de concentration. »*	❶ filtration : moteur = différence de pression ❷ hydrostatique ΔP Chaque transport a son moteur : une différence de concentration pour la diffusion et l'osmose, une différence de pression hydrostatique ΔP pour la filtration, une force extérieure pour la convection. L'item donne à la filtration le moteur de la diffusion.	× Faux — différence de pression
C *« Le déplacement du sang sous l'action de la pompe cardiaque est un exemple de convection. »*	❶ tout le liquide poussé par une force extérieure ❷ → convection La convection est le déplacement de tout le liquide sous l'action d'une force extérieure. Le cœur pousse le sang dans les vaisseaux : c'est l'exemple de convection du cours.	✓ Vrai
D *« Le flux d'eau par osmose va dans le même sens que le gradient de concentration du soluté. »*	❶ soluté : du plus vers le moins concentré ❷ eau : du moins vers le plus concentré ❸ → sens opposés Le soluté va du plus concentré vers le moins concentré, c'est-à-dire dans le sens du gradient décroissant. L'eau, en osmose, va du moins concentré vers le plus concentré. Les deux flux sont donc de sens opposés.	× Faux — sens inverse

E *« La force de frottement qui s'oppose à la filtration est proportionnelle à la viscosité. »*	❶ viscosité = frottement du milieu ❷ force de frottement ∝ η Le liquide qui traverse les pores frotte contre leurs parois. Cette force de frottement est proportionnelle à la viscosité du liquide : un liquide visqueux filtre plus difficilement. C'est pour cela que η apparaît au dénominateur du débit de filtration.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A, C et E.

Tips réflexes
Un moteur par phénomène : concentration → diffusion et osmose ; pression → filtration ; force extérieure → convection. **B ✗ C ✓**
L'eau va vers le plus concentré, à l'inverse du soluté. **A ✓ D ✗**

8. QRU. Un hémofiltre recueille 0,36 L d'ultrafiltrat en 1 heure. Quel est le débit volumique de filtration ? — Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 6 × 10⁻⁹ m³·s⁻¹ »*	❶ = litres convertis avec 10^{-6} ❷ et heure prise pour 60 s 6 × 10^{-9} cumule deux erreurs de conversion : 1 L pris pour 10^{-6} m³ (au lieu de 10^{-3}) et 1 h prise pour 60 s (au lieu de 3 600). Il faut convertir le volume et le temps avant de diviser.	✗ Faux — deux conversions fausses
B *« 1 × 10⁻⁷ m³·s⁻¹ »*	❶ convertir : 0,36 L = 3,6 × 10^{-4} m³ ; 1 h = 3 600 s ❷ débit = volume / temps ❸ 3,6 × 10^{-4} / 3,6 × 10^{3} = 10^{-7} m³/s Débit volumique = volume / temps, en unités SI. 0,36 L = 0,36 × 10^{-3} m³ = 3,6 × 10^{-4} m³ et 1 h = 3 600 s = 3,6 × 10^{3} s. Débit = 3,6 × 10^{-4} / 3,6 × 10^{3} = 10^{-7} m³/s.	✓ Vrai
C *« 6 × 10⁻⁶ m³·s⁻¹ »*	❶ = heure prise pour 60 s 6 × 10^{-6} = 3,6 × 10^{-4} / 60 : l'heure a été convertie en 60 s. Une heure vaut 60 minutes de 60 secondes, soit 3 600 s.	✗ Faux — 1 h = 3 600 s
D *« 1 × 10⁻⁴ m³·s⁻¹ »*	❶ = litres non convertis en m³ 10^{-4} = 0,36 / 3 600 : le volume est resté en litres. Le résultat est donc en L/s, pas en m³/s ; il faut encore multiplier par 10^{-3}.	✗ Faux — L non convertis
E *« 6 × 10⁻³ m³·s⁻¹ »*	❶ = litres non convertis ❷ et heure prise pour 60 s 6 × 10^{-3} = 0,36 / 60 : ni le volume ni le temps n'ont été convertis. Un tiers de litre par heure ne peut pas donner un débit de cet ordre en m³/s.	✗ Faux — deux conversions oubliées

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes
Ordre de grandeur : un tiers de litre par heure, c'est environ 10^{-4} m³ en environ 4 × 10^{3} s, donc de l'ordre de 10^{-7} m³/s ; les valeurs à partir de 10^{-6} sont hors d'échelle. **C ✗ D ✗ E ✗**

9. QRM. À propos des applications cliniques des transports membranaires, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : ABCD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Au cours d'une hémodialyse, les solutés diffusent du sang vers le dialysat. »*	❶ qui se déplace : les solutés ❷ sens : du plus concentré (sang) ❸ vers le moins concentré (dialysat) L'hémodialyse repose sur la diffusion : les solutés à éliminer (urée, créatinine) sont concentrés dans le sang et absents du dialysat. Ils diffusent donc du sang vers le dialysat, du plus concentré vers le moins concentré.	✓ Vrai
B *« En hémodialyse, le débit est proportionnel aux gradients de concentration des solutés. »*	❶ hémodialyse = diffusion ❷ loi de Fick : débit ∝ ΔC L'hémodialyse étant une diffusion, son débit suit la loi de Fick : il est proportionnel à la différence de concentration de chaque soluté entre le sang et le dialysat. C'est la phrase du cours (actualisation).	✓ Vrai
C *« L'hémofiltration utilise une différence de pression à travers une membrane sélective. »*	❶ filtration : moteur = ΔP ❷ hémofiltration = ultrafiltration ❸ à travers une membrane sélective L'hémofiltration est une ultrafiltration : on applique une différence de pression de part et d'autre d'une membrane sélective. Le plasma est poussé à travers la membrane, avec les petits solutés qu'il contient. Le moteur est bien ΔP.	✓ Vrai

D *« Le débit de filtration glomérulaire est directement corrélé au nombre de néphrons. »*	❶ débit ∝ surface d'échange ❷ plus de néphrons → plus de surface glomérulaire Le débit de filtration glomérulaire dépend de la surface d'échange des glomérules (et de ΔP). Chaque néphron apporte son glomérule : plus il y a de néphrons, plus la surface est grande et plus le débit est élevé. Il est donc directement corrélé au nombre de néphrons.	✓ Vrai
E *« L'hémodiafiltration n'utilise que la diffusion. »*	❶ hémo-dia-filtration : ❷ dia = dialyse (diffusion) ❸ + filtration (ΔP) Le nom contient les deux techniques : hémo-dia-filtration = dialyse (diffusion à travers une membrane) + filtration (par différence de pression). Elle n'utilise donc pas que la diffusion.	× Faux — diffusion + filtration

Je coche : QRM : je garde A, B, C et D.

Tips réflexes
Hémo-dia-filtration contient les deux mots : diffusion (dialyse) et filtration.

E ×

10. QRM. Une membrane comporte 2,5 × 10^{11} pores cylindriques de rayon 2 µm. Quelles affirmations sont exactes ? Donnée : π ≈ 3.

Réponses : ABD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La surface totale des pores vaut 3 m². »*	❶ $Sp = Np \times \pi \times a^2$ ❷ $a = 2\ \mu m = 2 \times 10^{-6}\ m \rightarrow a^2 = 4 \times 10^{-12}\ m^2$ ❸ $2{,}5 \times 10^{11} \times 3 \times 4 \times 10^{-12} = 30 \times 10^{-1} = 3\ m^2$ La surface totale des pores est le nombre de pores multiplié par la surface d'un pore (un disque) : $Sp = Np \times \pi \times a^2$. On convertit le rayon : 2 µm = 2×10^{-6} m, donc $a^2 = 4 \times 10^{-12}$ m². $Sp = 2{,}5 \times 10^{11} \times 3 \times 4 \times 10^{-12} = 30 \times 10^{-1} = 3$ m².	✓ Vrai
B *« Avec des pores de rayon double, la surface totale des pores serait multipliée par 4. »*	❶ $Sp \propto a^2$ ❷ $a \times 2 \rightarrow Sp \times 2^2 = \times 4$ $Sp = Np \times \pi \times a^2$: la surface varie comme le carré du rayon. Doubler a multiplie a^2 par $2^2 = 4$, donc la surface totale par 4.	✓ Vrai
C *« La surface totale des pores est proportionnelle au rayon des pores. »*	❶ $Sp = Np \times \pi \times a^2 \rightarrow$ proportionnelle à a^2 ❷ pas à a $Sp = Np \times \pi \times a^2$: la surface est proportionnelle au carré du rayon, pas au rayon. Doubler le rayon ne double pas la surface, il la quadruple.	× Faux — proportionnelle à a^2
D *« Avec des pores de rayon double, le débit volumique de filtration serait multiplié par 16, à ΔP constante. »*	❶ débit de filtration ∝ a^4 ❷ $a \times 2 \rightarrow$ débit × $2^4 = \times 16$ Le débit de filtration à travers un pore suit la loi de Poiseuille : il varie comme la puissance 4 du rayon. Doubler a multiplie le débit par $2^4 = 16$. Retenir : surface en a^2, débit de filtration en a^4.	✓ Vrai
E *« La surface totale des pores ne dépend pas du nombre de pores. »*	❶ $Sp = Np \times \pi \times a^2$ ❷ Np est en facteur $Sp = Np \times \pi \times a^2$: le nombre de pores Np est en facteur. Deux fois plus de pores, c'est deux fois plus de surface. La surface totale dépend donc directement du nombre de pores.	× Faux — proportionnelle à Np

Je coche : QRM : je garde A, B et D.

Tips réflexes
Lire les exposants : surface des pores en a^2, débit de filtration en a^4. Un rayon doublé donne × 4 pour la surface, × 16 pour le débit de filtration.

B ✓ C × D ✓

11. QRM. À propos de la tension superficielle, quelles affirmations sont exactes ?

Réponses : ABE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N·m⁻¹. »*	❶ σ = force par unité de longueur ❷ → N/m La tension superficielle est une force par unité de longueur de l'interface : elle s'exprime en N/m. On peut aussi la voir comme une énergie par unité de surface, en J/m², ce qui est la même unité.	✓ Vrai

B *« Au sein d'un liquide, la résultante des forces intermoléculaires exercées sur une molécule est nulle. »*	❶ au cœur du liquide : attirée également ❷ dans toutes les directions → résultante nulle ❸ (non nulle à l'interface) Au cœur du liquide, une molécule est entourée de voisines dans toutes les directions : les attractions se compensent et leur résultante est nulle. À l'interface, il manque des voisines côté air : la résultante tire la molécule vers l'intérieur. C'est l'origine de la tension superficielle.	✓ **Vrai**
C *« À une interface air-liquide, l'aire de l'interface tend à être maximale. »*	❶ agrandir l'interface coûte de l'énergie ❷ (ΔW = σ·ΔS) ❸ → l'interface tend à être minimale Agrandir une interface coûte de l'énergie (ΔW = σ × ΔS) : chaque molécule amenée en surface perd des voisines. Un système tend vers l'énergie minimale, donc l'interface tend à être la plus petite possible. C'est pourquoi une goutte libre est sphérique.	× **Faux** — minimale
D *« Le coefficient σ est le même pour toutes les interfaces. »*	❶ σ caractérise une interface donnée ❷ σ eau/air ≠ σ huile/air σ caractérise une interface entre deux milieux donnés : sa valeur dépend des deux. σ eau/air est différent de σ huile/air. L'item en fait une constante universelle.	× **Faux** — propre à chaque interface
E *« Augmenter l'aire d'une interface de ΔS nécessite de fournir une énergie ΔW = σ·ΔS. »*	❶ σ = énergie par unité de surface ❷ ΔW = σ × ΔS σ est une énergie par unité de surface. Pour agrandir l'interface de ΔS, il faut donc fournir ΔW = σ × ΔS. C'est la phrase du cours.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A, B et E.

Tips réflexes
σ est une énergie par surface : agrandir l'interface coûte de l'énergie, donc l'interface tend à être minimale. **C × E ✓**

12. QRU. Une gouttelette d'huile de diamètre 12 µm est en suspension dans l'air. Quelle est la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette ? Donnée : tension superficielle de l'interface huile/air σ = 0,03 N·m⁻¹. — Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 10 Pa »*	❶ = rayon pris en mm (6 × 10⁻³ m) 10 Pa : le rayon a été pris en millimètres (6 × 10⁻³ m) au lieu de micromètres (6 × 10⁻⁶ m). Le résultat est 1 000 fois trop petit.	× **Faux** — µm pris pour des mm
B *« 5 × 10³ Pa »*	❶ = diamètre utilisé comme rayon 5 × 10³ Pa = 0,06 / (12 × 10⁻⁶) : le diamètre a été utilisé comme rayon. Le rayon est la moitié du diamètre : 6 µm.	× **Faux** — diamètre pris pour le rayon
C *« 1 × 10⁴ Pa »*	❶ goutte → 1 interface → ΔP = 2σ / R ❷ R = 12 / 2 = 6 µm = 6 × 10⁻⁶ m ❸ 2 × 0,03 / (6 × 10⁻⁶) = 0,06 / (6 × 10⁻⁶) ❹ = 10⁴ Pa On compte d'abord les interfaces : une goutte n'en a qu'une (huile/air), donc ΔP = 2σ / R (loi de Laplace). Rayon = 12 / 2 = 6 µm = 6 × 10⁻⁶ m. ΔP = 2 × 0,03 / (6 × 10⁻⁶) = 0,06 / (6 × 10⁻⁶) = 10⁴ Pa.	✓ **Vrai**
D *« 2 × 10⁴ Pa »*	❶ = 4σ / R : deux interfaces comptées 2 × 10⁴ Pa = 4σ / R : on a compté deux interfaces. 4σ / R est la formule d'une bulle de savon, faite d'un film liquide avec une surface intérieure et une surface extérieure. Une goutte pleine n'a qu'une interface.	× **Faux** — deux interfaces comptées
E *« 1 × 10⁷ Pa »*	❶ = µm convertis avec 10⁻⁹ 10⁷ Pa : le rayon a été converti avec 10⁻⁹ au lieu de 10⁻⁶. 1 µm = 10⁻⁶ m ; le résultat est 1 000 fois trop grand.	× **Faux** — facteur 1 000

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes
Méthode de démarrage : compter les interfaces (une goutte en a une), puis rayon = diamètre ÷ 2, puis conversion en mètres, puis 2σ/R. **B × D ×**

13. QRM. À propos des bulles et des alvéoles pulmonaires, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : ACE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Une bulle de savon possède deux interfaces air-liquide. »*	❶ bulle de savon = film de liquide ❷ interface extérieure + interface intérieure ❸ → 2 interfaces → ΔP = 4σ / R Une bulle de savon est un film liquide mince entourant de l'air : il a une interface avec l'air intérieur et une interface avec l'air extérieur. Deux interfaces, d'où la formule ΔP = 4σ / R au lieu de 2σ / R.	✓ Vrai
B *« Si l'on relie deux bulles de savon de tailles différentes, la grande se vide dans la petite. »*	❶ ΔP = 4σ / R : R au dénominateur ❷ petite bulle → plus forte surpression ❸ → la petite se vide dans la grande Loi de Laplace : ΔP = 4σ / R, avec R au dénominateur. La petite bulle a la plus forte surpression. Si on relie les deux bulles, l'air va de la plus forte pression vers la plus faible : la petite se vide dans la grande.	× Faux — la petite se vide
C *« Le surfactant a une tension superficielle plus faible que l'eau. »*	❶ σ surfactant < σ eau Le surfactant, sécrété dans les alvéoles, a une tension superficielle bien plus faible que celle de l'eau. C'est ce qui lui permet de réduire la surpression dans les alvéoles.	✓ Vrai
D *« Le surfactant favorise la vidange des petites alvéoles dans les grandes. »*	❶ surfactant : limite la surpression ❷ des petites alvéoles ❸ → empêche leur vidange Sans surfactant, les petites alvéoles, à plus forte surpression, se videraient dans les grandes (comme deux bulles reliées). Le surfactant abaisse surtout σ dans les petites alvéoles, ce qui égalise les pressions. Il empêche donc la vidange, il ne la favorise pas.	× Faux — il l'empêche
E *« Plus le rayon d'une bulle est grand, plus la surpression interne est faible. »*	❶ ΔP = 4σ / R : R au dénominateur ❷ R grand → ΔP faible ΔP = 4σ / R : la surpression est inversement proportionnelle au rayon. Plus la bulle est grande, plus la surpression interne est faible.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A, C et E.

Tips réflexes

ΔP inversement proportionnelle à R : la petite bulle a la plus forte pression, c'est donc elle qui se vide. **B × E ✓**

14. QRU. Une bulle de savon présente une surpression interne de 3,2 Pa. Quel est son rayon ? Donnée : tension superficielle de l'eau savonneuse σ = 0,024 N·m⁻¹. — Réponse : E

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 0,15 cm »*	❶ = 2σ / ΔP, puis erreur de facteur 10 ❷ à la conversion 0,15 cm cumule deux erreurs : la formule de la goutte (2σ / ΔP, qui donne 1,5 cm) et une conversion fausse d'un facteur 10. Une bulle de savon a deux interfaces.	× Faux — 2σ et facteur 10
B *« 0,3 cm »*	❶ = 4σ / ΔP, puis erreur de facteur 10 ❷ à la conversion 0,3 cm : la formule 4σ / ΔP est juste et donne 0,03 m, mais la conversion est fausse. 0,03 m = 3 cm, pas 0,3 cm.	× Faux — facteur 10
C *« 0,75 cm »*	❶ = σ / ΔP : facteur 4 oublié 0,75 cm = σ / ΔP : le facteur 4 a été oublié. Pour une bulle de savon, R = 4σ / ΔP.	× Faux — facteur 4 oublié
D *« 1,5 cm »*	❶ = 2σ / ΔP : une seule interface 1,5 cm = 2σ / ΔP : c'est le rayon qu'aurait une goutte, avec une seule interface. Une bulle de savon en a deux : son rayon est le double, pour une même surpression.	× Faux — une seule interface
E *« 3 cm »*	❶ bulle de savon → 2 interfaces → ΔP = 4σ / R ❷ à rebours : R = 4σ / ΔP ❸ 4 × 0,024 / 3,2 = 0,096 / 3,2 = 0,03 m = 3 cm Bulle de savon : deux interfaces, donc ΔP = 4σ / R. On isole R avant de remplacer : R = 4σ / ΔP = 4 × 0,024 / 3,2 = 0,096 / 3,2 = 0,03 m = 3 cm.	✓ Vrai

Je coche : QRU : A, B, C et D sont éliminés, il reste E.

Tips réflexes
À rebours : R = 4σ / ΔP pour une bulle. Le rayon d'une bulle est le double de celui d'une goutte de même ΔP : écarter la valeur obtenue avec 2σ.

D ×

15. QRU. Un tube capillaire de rayon 0,15 mm est plongé dans un liquide de masse volumique 800 kg·m⁻³. Le mouillage est parfait. De quelle hauteur s'élève le liquide ? Données : σ = 0,024 N·m⁻¹ ; g = 10 m·s⁻². — Réponse : A

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 4 cm »*	❶ tube, mouillage parfait → h = 2σ / (ρgr) ❷ r = 0,15 mm = 1,5 × 10⁻⁴ m ❸ 2 × 0,024 = 0,048 ; 800 × 10 × 1,5 × 10⁻⁴ = 1,2 ❹ 0,048 / 1,2 = 0,04 m = 4 cm Loi de Jurin en mouillage parfait (cos α = 1) : h = 2σ / (ρgr). On convertit le rayon : 0,15 mm = 1,5 × 10⁻⁴ m. h = 2 × 0,024 / (800 × 10 × 1,5 × 10⁻⁴) = 0,048 / 1,2 = 0,04 m = 4 cm.	✓ Vrai
B *« 8 cm »*	❶ = 4σ au lieu de 2σ 8 cm vient de 4σ au lieu de 2σ. Un tube capillaire n'a qu'une interface liquide/air (le ménisque) : la loi de Jurin contient 2σ, pas 4σ.	× Faux — 4σ au lieu de 2σ
C *« 40 cm »*	❶ = rayon converti avec un facteur 10 de trop 40 cm : le rayon a été converti avec un facteur 10 de trop (1,5 × 10⁻⁵ m au lieu de 1,5 × 10⁻⁴ m). Le rayon étant au dénominateur, la hauteur est 10 fois trop grande.	× Faux — rayon : facteur 10
D *« 4 m »*	❶ = rayon converti avec un facteur 100 de trop 4 m : le rayon a été converti avec un facteur 100 de trop. Une ascension capillaire de plusieurs mètres dans un tube d'un dixième de millimètre est hors d'échelle.	× Faux — rayon : facteur 100
E *« 40 m »*	❶ = rayon pris pour 0,15 µm 40 m : le rayon a été pris pour 0,15 µm au lieu de 0,15 mm, soit 1 000 fois trop petit. Le résultat est 1 000 fois trop grand.	× Faux — mm pris pour des µm

Je coche : QRU : B, C, D et E sont éliminés, il reste A.

Tips réflexes
Ordre de grandeur : pour un tube d'un dixième de millimètre, l'ascension est de quelques centimètres ; les valeurs en mètres sont hors d'échelle.

D × E ×

16. QRU. Dans un capillaire de rayon 0,5 mm, un liquide forme avec la paroi un angle de contact de 60° (mouillage imparfait). De quelle hauteur s'élève-t-il ? Données : σ = 0,05 N·m⁻¹ ; ρ = 1 000 kg·m⁻³ ; g = 10 m·s⁻² ; cos 60° = 0,5. — Réponse : D

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 0,5 mm »*	❶ = cos α appliqué deux fois ❷ et erreur de facteur 10 0,5 mm cumule deux erreurs : cos α appliqué deux fois et un facteur 10 sur la conversion du rayon. On applique cos α une seule fois et on convertit 0,5 mm en 5 × 10⁻⁴ m.	× Faux — cos α deux fois et facteur 10
B *« 1 mm »*	❶ = bonne formule, erreur de facteur 10 ❷ à la conversion du rayon 1 mm : la formule est juste, mais le rayon a été mal converti (facteur 10). 0,5 mm = 5 × 10⁻⁴ m.	× Faux — facteur 10
C *« 5 mm »*	❶ = cos α appliqué deux fois 5 mm : cos α = 0,5 a été appliqué deux fois. Dans la loi de Jurin, h = 2σ cos α / (ρgr), le cosinus n'apparaît qu'une fois.	× Faux — cos α deux fois
D *« 1 cm »*	❶ mouillage imparfait → h = 2σ cos α / (ρgr) ❷ r = 0,5 mm = 5 × 10⁻⁴ m ❸ 2 × 0,05 × 0,5 = 0,05 ; 1 000 × 10 × 5 × 10⁻⁴ = 5 ❹ 0,05 / 5 = 0,01 m = 1 cm Mouillage imparfait : on garde le cosinus de l'angle de contact, h = 2σ cos α / (ρgr). Rayon : 0,5 mm = 5 × 10⁻⁴ m. Numérateur : 2 × 0,05 × 0,5 = 0,05 ; dénominateur : 1 000 × 10 × 5 × 10⁻⁴ = 5. h = 0,05 / 5 = 0,01 m = 1 cm.	✓ Vrai
E *« 2 cm »*	❶ = cos α oublié (calcul en mouillage parfait) 2 cm est la hauteur obtenue en oubliant cos α, c'est-à-dire en mouillage parfait. En mouillage imparfait, cos α < 1 : la hauteur est forcément plus petite que 2 cm.	× Faux — cos α oublié

Je coche : QRU : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes

Mouillage imparfait : cos α < 1, donc la hauteur est plus petite qu'en mouillage parfait (ici 2 cm) ; la valeur 2 cm est celle du mouillage parfait.

E ×

17. QRM. À propos de la loi de Jurin, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : ABC

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'ascension capillaire est d'autant plus grande que le tube est fin. »*	❶ h = 2σ / (ρgr) : r au dénominateur ❷ tube fin → h grand Loi de Jurin : h = 2σ / (ρgr). Le rayon r est au dénominateur : plus le tube est fin, plus le liquide monte haut. C'est ce qui explique la remontée de la sève ou de l'eau dans un papier.	✓ **Vrai**
B *« À l'équilibre, la tension superficielle est compensée par la pression hydrostatique. »*	❶ équilibre : ρgh = 2σ / r ❷ pression hydrostatique = effet de la tension superficielle La tension superficielle tire le liquide vers le haut le long de la paroi. Le liquide monte jusqu'à ce que le poids de la colonne, c'est-à-dire la pression hydrostatique ρgh, compense cet effet : ρgh = 2σ / r. C'est cet équilibre qui donne la loi de Jurin.	✓ **Vrai**
C *« En mouillage imparfait, la hauteur fait intervenir le cosinus de l'angle de contact. »*	❶ mouillage imparfait → × cos α ❷ ρgh = 2σ cos α / r En mouillage imparfait, le liquide fait un angle α avec la paroi : seule la composante verticale de la tension tire le liquide vers le haut. On multiplie donc par cos α : ρgh = 2σ cos α / r. En mouillage parfait, α = 0 et cos α = 1.	✓ **Vrai**
D *« La hauteur d'ascension est proportionnelle au rayon du tube. »*	❶ h = 2σ / (ρgr) : r au dénominateur ❷ → inversement proportionnelle h = 2σ / (ρgr) : r est au dénominateur. La hauteur est inversement proportionnelle au rayon : doubler le rayon divise la hauteur par 2. L'item inverse la relation.	× **Faux** — inversement proportionnelle
E *« La hauteur d'ascension ne dépend pas de la masse volumique du liquide. »*	❶ h = 2σ / (ρgr) : ρ au dénominateur ❷ → ρ augmente, h diminue h = 2σ / (ρgr) : la masse volumique ρ est au dénominateur. Un liquide plus dense pèse plus lourd par unité de hauteur et monte donc moins haut. La hauteur dépend bien de ρ.	× **Faux** — ρ au dénominateur

Je coche : QRM : je garde A, B et C.

Tips réflexes

Écrire h = 2σ / (ρgr) : r et ρ sont au dénominateur, donc h diminue quand l'un d'eux augmente.

A ✓ D × E ×